

Лабораторная работа №5

Выделение признаков символов

Выполнил: Лазарев Ярослав Б23-514

Вариант: 12 (греческие заглавные буквы)

Алфавит: АВΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

Параметры генерации эталонов:

- Шрифт: Times New Roman (при недоступности используется запасной шрифт).
- Кегль: 52.
- Формат хранения: 1 символ = 1 файл (src/uXXXX.png).
- Белые поля удаляются автоматической обрезкой по маске черных пикселей.

1. Эталонные изображения символов

Код	Символ	Эталон
u0391	Α	
u0392	Β	
u0393	Γ	
u0394	Δ	
u0395	Ε	
u0396	Ζ	
u0397	Η	
u0398	Θ	
u0399	Ι	
u039A	Κ	

Код	Символ	Эталон
u039B	Λ	
u039C	Μ	
u039D	Ν	
u039E	Ξ	
u039F	Ο	
u03A0	Π	
u03A1	Ρ	
u03A3	Σ	
u03A4	Τ	
u03A5	Υ	
u03A6	Φ	
u03A7	Χ	
u03A8	Ψ	
u03A9	Ω	

2. Набор рассчитанных признаков

Для каждого эталона рассчитаны признаки:

- Вес (масса черного) каждой четверти изображения: `mass_q1..mass_q4`.
- Удельный вес (нормировка на площадь четверти): `specific_q1..specific_q4`.
- Координаты центра тяжести: `cx`, `cy`.
- Нормированные координаты центра тяжести: `cx_norm`, `cy_norm`.

- Осевые моменты инерции по горизонтали и вертикали: `ix`, `iy`.
- Нормированные осевые моменты: `ix_norm`, `iy_norm`.
- Профили `X` и `Y`.

Скалярные признаки сохранены в файл:

- `results/features.csv` (разделитель `;`).

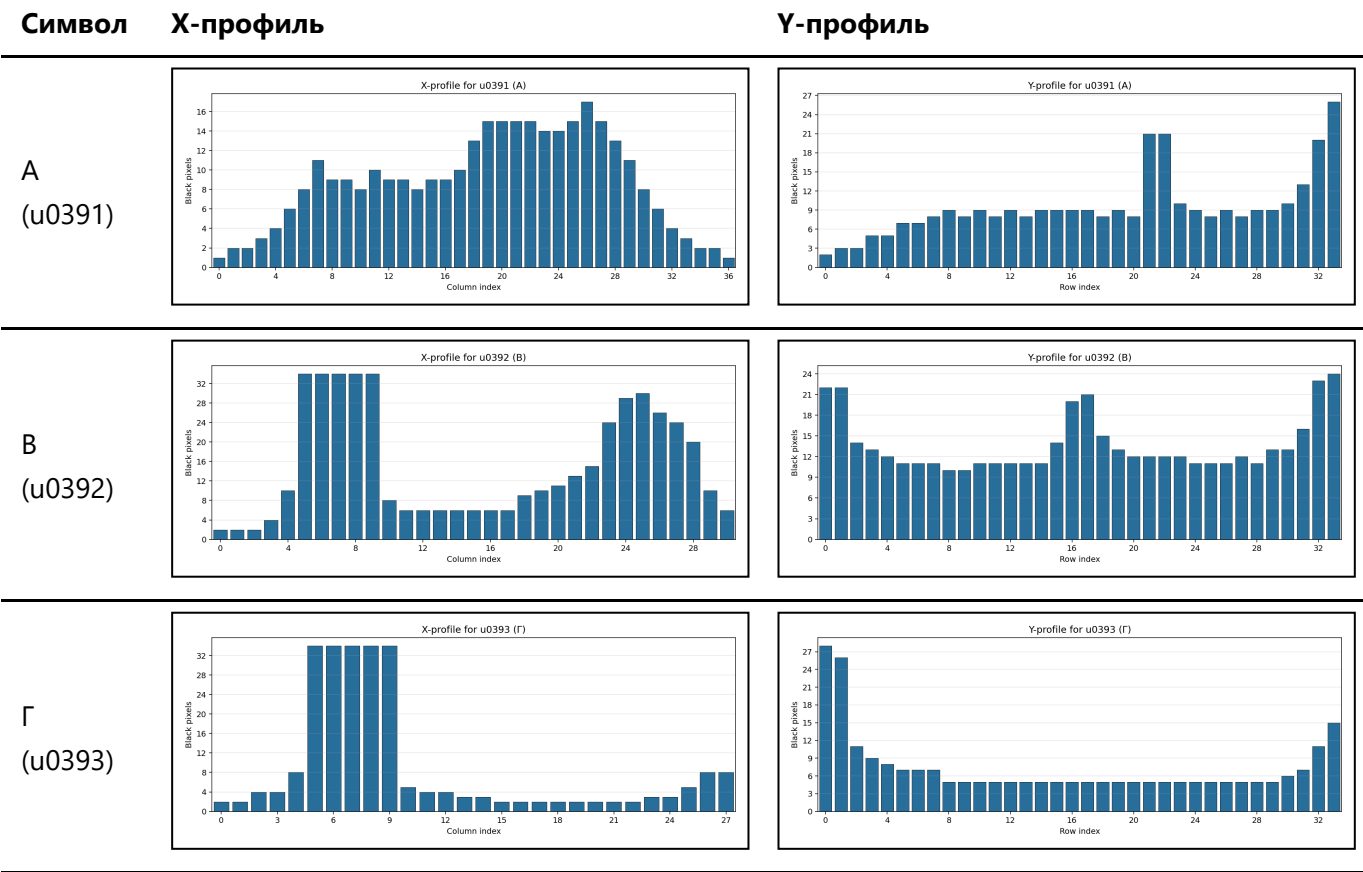
Фрагмент CSV:

```
symbol;codepoint;width;height;mass_q1;mass_q2;mass_q3;mass_q4;specific_q1;specific_q2;specific_q3;specific_q4;cx;cy;cx_norm;cy_norm;ix;iy;ix_norm;iy_norm
A;u0391;37;34;43;75;84;123;0.140523;0.232198;0.274510;0.380805;18.981538;19.867692;0.527265;0.602051;27875.310769;21503.889231;0.07419566;0.04833149
B;u0392;31;34;111;114;111;131;0.435294;0.419118;0.435294;0.481618;15.937901;16.807281;0.531263;0.509312;51012.655246;36081.199143;0.09449378;0.08039716
Г;u0393;28;34;103;45;103;1;0.432773;0.189076;0.432773;0.004202;9.734127;13.936508;0.360523;0.422318;33904.984127;10869.186508;0.11638719;0.05501491
```

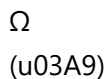
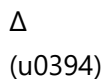
3. Профили X и Y

Профили сохранены как столбчатые диаграммы с целочисленными подписями осей в папке `results/profiles`.

Примеры:



Y-профиль



Вывод

Выполнена лабораторная работа №5 для варианта 12: сгенерированы эталонные изображения греческих заглавных символов с обрезкой белых полей, рассчитан полный набор скалярных признаков, а также построены и сохранены профили **X** и **Y** в формате PNG.

Результаты соответствуют требованиям задания: признаки сохранены в CSV с разделителем ;, профили представлены в виде столбчатых диаграмм с корректной ориентацией и целочисленной разметкой осей.